

Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Projeto: Kondo - Sistema de gestão de Condomínios

Versão: 1.0

Data: 24 de Março de 2026

Responsável: Pedro Acioli / Equipe - Aline Silva, Maria Isabelly, Amanda Couto, Camilly Beatriz, Matheus Rebouças, Rafaela Porto

1. Introdução

1.1 Propósito

O objetivo deste documento é fornecer uma descrição detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais para o sistema KONDO. Ele servirá como guia para desenvolvedores, testadores e stakeholders durante todo o ciclo de vida do projeto.

1.2 Escopo do Projeto

Este software destina-se a simplificar e resolver problemas relacionados à gestão de condomínios, principalmente aqueles que não tem especialização (próprios condôminos) e síndicos profissionais, que muitas vezes usam plataformas diversas, não conseguem automatizar tarefas e acabam se perdendo durante o processo de gerir o condomínio.

O sistema irá reduzir a sobrecarga administrativa, eliminar processos manuais e oferecer a administração e visibilidade em tempo real das finanças e operações. Para os moradores cria-se uma experiência digital confortável, melhorando a comunicação e substituindo o caos do WhatsApp, além de trazer transparência e facilidades financeiras.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **ERS:** Especificação de Requisitos de Software.
- **RF:** Requisito Funcional.
- **RNF:** Requisito Não Funcional.
- **Stakeholder:** Pessoa interessada ou afetada pelo projeto.

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O sistema utilizará autenticação e autorização baseadas em padrão OIDC (OpenID

Connect), delegadas a um provedor de identidade externo, como Keycloak ou Pinniped. O backend atuará como Resource Server, validando tokens JWT emitidos pelo Identity Provider (IdP).

O frontend (Web e WhatsApp via integração) será responsável por iniciar o fluxo de autenticação (Authorization Code Flow com PKCE).

2.2 Funções do Produto

- Automação financeira com pix nativo, gerando boletos + pix automático, conciliação automática, acompanhamento de inadimplência, lembretes de pagamento via Email e previsão de fluxo de caixa.
- WhatsApp como interface principal (Não é uma estratégia focada em aplicativos), permitindo a execução de funcionalidades principais por meio de interface conversacional, exemplo: Os moradores podem: solicitar a 2º via do Boleto, reservar áreas comuns, receber comunicados, abrir chamados de manutenção, etc.
- Assistente financeiro para o síndico. Ex: “Posso gastar R\$ 8.000 para trocar os elevadores?” O sistema responde: O saldo atual, previsão, o impacto da inadimplência e desvio orçamentário.
- Prestação de contas automática (Atualmente manual e dolorosamente feito uma vez por mês). Com a plataforma é possível gerar relatório mensal automaticamente com despesas categorizadas, gráficos, notas e documentos comprobatórios.
- Gestão do ciclo de vida da manutenção - Rastreamento de contratos, garantias, serviços recorrentes, histórico do fornecedor, comparação de orçamentos e gerar alertas como: “Seguro predial vence em 15 dias”.

2.3 Características dos Usuários

- **Administrador:** Acesso total às configurações e logs do sistema.
- **Suporte:** Pode visualizar configurações e logs do sistema, mas não alterar.
- **Síndico:** Administrar e acessar configurações de uma ou mais Tenants (condomínios).
- **Usuário Operacional(Morador):** Acesso às funcionalidades específicas de uma Tenant.

2.4 Restrições Gerais

- O sistema deve operar em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- A persistência de dados deve ser realizada obrigatoriamente em bancos de dados relacionais.

3. Requisitos Funcionais (RF)

Estes requisitos definem o que o sistema deve fazer.

Módulo: Autenticação e segurança

ID	Nome do Requisito	Descrição	Atores	Critérios de Aceitação	Prioridade
RF01	Autenticação e autorização de Usuário	O sistema deve autenticar usuários através de um provedor externo compatível com OIDC (Keycloak/Pinniped).	Todos	Usuário autenticado recebe access_token JWT válido contendo claims e roles necessários para autorização.	Essencial
RF02	Validação de Token JWT	O backend deve validar tokens JWT recebidos nas requisições.	Todos	Token inválido retorna HTTP 401	Essencial
RF03	Recuperação de credenciais via Identity Provider	O sistema deve permitir que o usuário seja redirecionado ao fluxo de recuperação de senha ou credenciais do provedor de identidade externo compatível com OIDC.	Todos	o usuário consegue acessar a opção “esqueci minha senha” a partir da interface do sistema; o fluxo de redefinição é executado pelo Identity Provider; o Kondo não armazena nem redefine senhas localmente.	Importante
RF04	Autorização baseada em Claims	O sistema deve controlar permissões com base em roles/claims presentes no token.	Todos	Usuário sem permissão recebe HTTP 403	Essencial
RF05	Sincronização de Usuário	O sistema deve criar/atualizar usuários locais com base no token recebido (externalId).	Sistema	Usuário vinculado via sub (OIDC)	Essencial
RF06	Logout Federado	O sistema deve permitir logout integrado com o Identity Provider.	Todos	- Token inválido após logout (HTTP 401); - Redirecionamento para logout do Identity Provider; - Necessidade de nova autenticação após logout;	Desejável

				- Limpeza de tokens no cliente;	
RF07	Auditoria de Ações	O sistema deve registrar logs de ações críticas (incluindo autenticação, falhas de autorização, exclusões e alterações financeiras).	Sistema	Log deve armazenar: - usuário (externalId) - data/hora - ação executada - entidade afetada - identificador da entidade - origem da requisição (IP/user-agent)	Importante

Módulo: Gestão de Condomínio

ID	Nome do Requisito	Descrição	Atores	Critérios de Aceitação	Prioridade
RF08	Cadastro de Condomínio	Permitir CRUD de condomínios.	Administrador	Dados obrigatórios validados	Essencial
RF09	Cadastro de Blocos	Permitir cadastro de blocos vinculados ao condomínio.	Administrador	Bloco deve estar associado a um condomínio	Essencial
RF10	Cadastro de Unidades	Permitir cadastro de unidades (apartamentos).	Administrador, Síndico	Unidade vinculada a bloco	Essencial
RF11	Cadastro de Moradores	Permitir cadastro de moradores vinculados a unidades.	Administrador, Síndico	Morador vinculado corretamente a unidade	Essencial
RF12	Cadastro de áreas comuns	Permitir cadastro de áreas comuns vinculadas ao condomínio ou Bloco	Administrador, Síndico	Área comum vinculada deve estar associada ao Condomínio ou Bloco	Essencial

Módulo: Financeiro

ID	Nome do Requisito	Descrição	Atores	Critérios de Aceitação	Prioridade
----	-------------------	-----------	--------	------------------------	------------

RF13	Geração de Taxas Condominiais	O sistema deve gerar automaticamente as cobranças mensais por competência.	Síndico	Geração em lote; valores configuráveis; vinculado à unidade	Essencial
RF14	Visualização de Cobranças	O morador deve visualizar suas cobranças em aberto e pagas.	Morador	Lista filtrada por período; status (Aberto, Pago, Vencido)	Essencial
RF15	Emissão de Boleto/Pix	O sistema deve gerar automaticamente boleto e/ou QR Code Pix para cada cobrança.	Sistema	Documento gerado com identificador único	Essencial
RF16	Registro Automático de Pagamento	O sistema deve registrar automaticamente o pagamento após confirmação do gateway/banco via webhook.	Sistema	Status atualizado para "Pago"; registro de data, valor e identificador da transação	Essencial
RF17	Integração com Gateway de Pagamento	O sistema deve integrar com gateway (ex: API bancária, Pix, boleto registrado).	Sistema	Endpoint seguro para recebimento de webhook	Essencial
RF18	Controle de Inadimplência	O sistema deve listar unidades inadimplentes com base em cobranças vencidas não pagas.	Síndico	Atualização automática baseada no status	Essencial
RF19	Histórico Financeiro do Morador	O morador deve visualizar histórico completo de cobranças e pagamentos.	Morador	Exibição por competência; ordenação por data	Importante
RF20	Notificação de Vencimento	O sistema deve enviar lembrete automático antes do vencimento.	Sistema	Envio configurável (X dias antes)	Importante
RF21	Notificação de Pagamento Confirmado	O sistema deve notificar o morador após confirmação	Sistema	Disparo automático após webhook confirmado	Importante

		automática do pagamento.			
RF22	Previsão de Fluxo de Caixa	Projetar saldo futuro com base em receitas e despesas previstas	Síndico	Sistema exibe projeção mensal considerando inadimplência média.	Alta

Módulo: WhatsApp como Interface Principal

ID	Nome do Requisito	Descrição	Atores	Critérios de Aceitação	Prioridade
RF23	Solicitação de 2ª Via de Boleto	O morador deve poder solicitar segunda via da cobrança via WhatsApp.	Morador	Sistema retorna boleto/Pix correto vinculado à unidade do morador autenticado	Essencial
RF24	Consulta de Débitos	O morador deve poder consultar débitos pendentes via WhatsApp.	Morador	Sistema exibe lista de cobranças abertas com valores e vencimentos	Essencial
RF25	Reserva de Áreas Comuns	O morador deve poder reservar áreas comuns (salão, churrasqueira, etc.) via WhatsApp.	Morador	Reserva registrada com data, horário e confirmação automática	Importante
RF26	Abertura de Chamado de Manutenção	O morador deve poder abrir chamado de manutenção via WhatsApp.	Morador	Chamado criado com número identificador e status "Aberto"	Essencial
RF27	Consulta de Status do Chamado	O morador deve poder consultar o status do chamado via WhatsApp.	Morador	Sistema retorna status atualizado do chamado	Importante

Módulo: Assistente Financeiro para o Síndico

ID	Nome do Requisito	Descrição	Atores	Critérios de Aceitação	Prioridade
----	-------------------	-----------	--------	------------------------	------------

RF28	Consulta de Saldo atual	O sistema deve informar saldo financeiro atualizado do condomínio	Síndico, Sistema	Saldo exibido considerando receitas confirmadas e despesas registradas	Essencial
RF29	Projeção de Impacto Financeiro	O sistema deve calcular o impacto financeiro de uma despesa simulada.	Síndico, Sistema	Sistema retorna saldo projetado após despesa informada	Essencial
RF30	Análise de inadimplência	O sistema deve informar percentual e valor total de inadimplência.	Síndico, Sistema	Percentual calculado com base em cobranças vencidas	Essencial
RF31	Avaliação de Desvio Orçamentário	O sistema deve comparar despesas realizadas com orçamento previsto.	Síndico, Sistema	Sistema apresenta diferença percentual entre previsto e realizado	Importante
RF32	Simulação de Decisão Financeira	O síndico deve poder consultar cenários financeiros antes de aprovar despesas.	Síndico, Sistema	Sistema apresenta cenário com impacto em caixa e inadimplência	Importante

Módulo: Prestação de Contas Automática

ID	Nome do Requisito	Descrição	Atores	CrITÉrios de Aceitação	Prioridade
RF33	Geração Automática de Relatório Mensal	O sistema deve gerar automaticamente relatório mensal financeiro consolidado.	Síndico, Sistema	Relatório gerado com receitas, despesas e saldo do período	Essencial
RF34	Categorização Automática de Despesas	O sistema deve classificar despesas por categoria (manutenção, limpeza, segurança, etc.).	Sistema	Despesas registradas com categoria obrigatória	Essencial
RF35	Inclusão de Documentos Comprobatórios	O sistema deve permitir anexar notas fiscais e comprovantes ao relatório.	Síndico, Sistema	Arquivos anexados vinculados à despesa correspondente	Essencial

RF36	Geração de Gráficos Financeiros	O relatório deve conter gráficos de receitas, despesas e inadimplência.	Sistema	Gráficos gerados automaticamente com base nos dados do período	Importante
RF37	Exportação de Prestação de Contas	O relatório mensal deve poder ser exportado em PDF.	Síndico, Sistema	PDF gerado com layout padronizado e dados corretos	Essencial

Módulo: Gestão do Ciclo de Vida da Manutenção

ID	Nome do Requisito	Descrição	Atores	Critérios de Aceitação	Prioridade
RF38	Cadastro de contratos	O sistema deve permitir registrar contratos de prestadores de serviço.	Síndico, Sistema	Contrato salvo com data de início, fim e valor	Essencial
RF39	Controle de Garantias	O sistema deve armazenar informações sobre garantias de serviços e equipamentos.	Síndico, Sistema	Garantia registrada com data de validade	Importante
RF40	Registro de serviços recorrentes	O sistema deve permitir cadastrar serviços recorrentes (ex: elevador, limpeza).	Síndico, Sistema	Serviço configurado com periodicidade definida	Importante
RF41	Histórico de fornecedor	O sistema deve manter histórico de serviços realizados por fornecedor.	Sistema	Histórico consultável por fornecedor	Importante
RF42	Comparação de orçamentos	O sistema deve permitir registrar e comparar múltiplos orçamentos.	Síndico, Sistema	Sistema exibe comparação de valores lado a lado	Importante
RF43	Alertas de vencimento	O sistema deve gerar alertas automáticos para contratos e seguros próximos do vencimento.	Síndico, Sistema	Alerta emitido com antecedência configurável	Essencial

RF44	Gestão de chamados	O sistema deve permitir acompanhar ciclo completo do chamado (aberto → em andamento → concluído).	Morador, Síndico, Sistema	Status atualizado até “Concluído” com registro de histórico	Essencial
------	--------------------	---	---------------------------	---	-----------

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Estes requisitos definem as propriedades e restrições de qualidade do sistema e é dividido pelas seguintes áreas:

- 1. Segurança
- 2. Desempenho
- 3. Disponibilidade
- 4. Escalabilidade
- 5. Confiabilidade e Consistência
- 6. Usabilidade
- 7. Conformidade Legal
- 8. Manutenção

Segurança

ID	Nome do Requisito	Descrição	Critérios de Avaliação	Prioridade
RNF01	Comunicação segura	Todo tráfego deve utilizar HTTPS com TLS 1.2 ou superior.	100% das requisições via HTTPS	Essencial
RNF02	Autenticação via OIDC	O sistema deve utilizar OpenID Connect com provedor externo.	100% das autenticações realizadas por redirecionamento ao IdP; backend não executa validação de senha local	Essencial
RNF03	Assinatura de Token	Tokens JWT devem ser validados via chave pública (JWKS).	Token com assinatura inválida, expirado ou adulterado retorna HTTP 401; chave pública carregada a partir do endpoint JWKS configurado	Essencial

RNF04	Expiração de Token	Tokens devem possuir tempo de expiração e refresh controlado pelo IdP.	Tokens expirados não são aceitos pela API; renovação de sessão ocorre somente pelos fluxos suportados pelo IdP	Essencial
RNF05	Zero armazenamento de credenciais	O sistema não deve armazenar senha de usuários.	Nenhuma senha persistida no banco da aplicação; entidade de usuário utiliza identificador externo imutável (externalId) para vinculação	Essencial
RNF06	Validação de Webhook	Webhooks de pagamento devem ter assinatura validada antes do processamento.	Webhook inválido retorna HTTP 401	Essencial
RNF07	Proteção contra Processamento Duplicado	O sistema deve impedir duplicidade de pagamentos por reenvio de webhook.	transaction_id único no banco	Essencial
RNF08	Controle de Acesso Baseado em Claims (Papéis)	O sistema deve restringir funcionalidades conforme roles/claims do token e regras de escopo do domini	Usuário sem permissão recebe HTTP 403; perfis ADMIN, SÍNDICO e MORADOR respeitam escopo condominial	Essencial
RNF09	Registro de Auditoria	O sistema deve registrar eventos críticos de segurança e negócio, incluindo autenticação recebida do IdP, falhas de autorização, alterações financeiras e mudanças de acesso.	Log contém usuário, externalId, data/hora, ação, entidade afetada e origem da requisição; eventos auditáveis consultáveis por perfil autorizado	Importante

Desempenho

ID	Nome do Requisito	Descrição	CrITÉrios de Avaliação	Prioridade
RNF10	Tempo de Resposta da API	A API deve responder requisições comuns em até 500ms.	95% das requisições $\leq$ 500ms	Importante
RNF11	Processamento de Webhook	Confirmação de pagamento deve ser processada em até 2 segundos.	Tempo médio $\leq$ 2s	Essencial
RNF12	Atualização do Dashboard	Indicadores devem refletir alterações financeiras em até 5 segundos.	Delay máximo de 5s	Importante

Disponibilidade

ID	Nome do Requisito	Descrição	CrITÉrios de Avaliação	Prioridade
RNF13	Disponibilidade do Sistema	O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% mensal.	Monitoramento de uptime $\geq$ 99%	Importante
RNF14	Backup Automático	O banco de dados deve possuir backup diário automático.	Backup validado com teste de restauração	Essencial
RNF15	Recuperação de Falhas	O sistema deve recuperar automaticamente serviços em caso de falha.	Reinício automático via infraestrutura	Importante

Escalabilidade

ID	Nome do Requisito	Descrição	CrITÉrios de Avaliação	Prioridade
RNF16	Arquitetura Stateless	O backend deve permitir múltiplas instâncias simultâneas.	Autenticação via JWT sem estado em servidor	Importante

RNF17	Isolamento Multi-Condômi o	Dados de condomínios devem ser isolados logicamente.	Todas as consultas filtradas por condomínio_id	Essencial
RNF18	Uso de Cache	Consultas frequentes devem utilizar cache (ex: Redis).	Redução de carga em consultas repetidas	Desejável

Confiabilidade e Consistência

ID	Nome do Requisito	Descrição	Crterios de Avaliao	Prioridade
RNF19	Integridade Transacional	Operações financeiras devem ser executadas de forma transacional (ACID).	Uso de transações no banco de dados	Essencial
RNF20	Idempotência de Eventos	Eventos externos (webhooks) devem ser processados apenas uma vez.	Eventos identificados por transaction_id único; requisições duplicadas são ignoradas	Essencial
RNF21	Registro de Eventos Financeiros	Toda mudança de status financeiro deve ser registrada.	Histórico disponível para auditoria	Importante

Usabilidade

ID	Nome do Requisito	Descrição	Crterios de Avaliao	Prioridade
RNF22	Interface Responsiva	O sistema deve funcionar em dispositivos móveis e desktop.	Layout adaptável em diferentes resoluções	Importante
RNF23	Interface Simplificada via WhatsApp	Interações via WhatsApp devem ocorrer em fluxo simples e orientado por menu.	Usuário conclui ação em até 3 interações	Essencial

RNF24	Clareza das Informações Financeiras	Indicadores financeiros devem ser exibidos de forma clara e objetiva.	Dashboard compreensível sem treinamento técnico	Importante
--------------	-------------------------------------	---	---	------------

Conformidade Legal

ID	Nome do Requisito	Descrição	CrITÉrios de Avaliação	Prioridade
RNF25	Conformidade com LGPD	O sistema deve permitir exclusão ou anonimização de dados pessoais.	Funcionalidade de exclusão implementada	Importante
RNF26	Retenção de Dados Financeiros	Registros financeiros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.	Política de retenção implementada	Importante

Manutenção

ID	Nome do Requisito	Descrição	CrITÉrios de Avaliação	Prioridade
RNF27	Versionamento de Banco	O banco de dados deve utilizar ferramenta de versionamento (Flyway ou Liquibase).	Migrations versionadas e rastreáveis	Essencial
RNF28	Padrão Arquitetural do Backend	O backend deve seguir padrão arquitetural definido (ex: camadas ou DDD leve).	Estrutura de pacotes padronizada	Importante
RNF29	Padronização de Código	O sistema deve possuir logs estruturados e monitoramento ativo.	Logs acessíveis e rastreáveis	Importante

5. Requisitos de Interface

5.1 Interfaces de Usuário

O sistema contará com uma interface web responsiva desenvolvida em React.

A interface permitirá:

- acesso autenticado via integração com Identity Provider (OIDC);
- visualização de dados financeiros e operacionais;
- interação simplificada para moradores e síndicos;
- integração com WhatsApp para operações principais.

A aplicação deverá seguir princípios de usabilidade, acessibilidade e responsividade.

5.2 Interfaces de Software

Integração com as seguintes APIs:

- API de Envio de E-mails (ex: SendGrid).
- Comunicação e facilitador (Twilio).
- Gateway de Pagamentos (ex: Stripe).

5.3 Arquitetura de Sistema

O sistema segue arquitetura baseada em serviços stateless com autenticação delegada.

Componentes:

- Frontend (React)
- Backend API (Spring Boot - Resource Server)
- Identity Provider (Keycloak ou Pinniped)
- Banco de Dados (PostgreSQL)
- Cache (Redis)

O sistema suporta arquitetura multi-tenant com isolamento lógico por condomínio. Cada requisição deve respeitar o escopo do condomínio associado ao usuário autenticado.

Fluxo de autenticação:

O sistema utilizará o fluxo Authorization Code Flow com PKCE para autenticação segura via OIDC.

1. Usuário acessa o frontend
2. O frontend redireciona para o Identity Provider (OIDC)
3. O Identity Provider autentica o usuário
4. O Identity Provider retorna o access_token (JWT)
5. O frontend envia o token para o backend

6. O backend valida o token por meio da chave pública/JWKS
7. O backend processa a requisição conforme as permissões e o escopo do usuário.

6. Matriz de Rastreabilidade

Requisito	Caso de Teste Relacionado	Status de Validação
RF01	CT01 - Validar Login com Sucesso	Pendente
RF03	CT02 - Testar Inserção de Dados Inválidos	Pendente

Aprovações:

Responsável Técnico

Stakeholder / Cliente